

PRIMER PARCIAL

23 DE ABRIL DE 2026

|       |    |    |    |    |    |    |        |
|-------|----|----|----|----|----|----|--------|
| Ej.   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Total: |
| Pts.: | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 100    |
| Nota: |    |    |    |    |    |    |        |

Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_

L.U.: \_\_\_\_\_

---

Se pide realizar un estudio global del siguiente sistema (modelo de competencia entre dos especies):

$$\begin{cases} \dot{x} = x(2 - x - y), \\ \dot{y} = y(\mu - y - \mu^2 x), \end{cases}$$

donde  $\mu \in \mathbb{R}$  es una constante.

1. (10 puntos) Demostrar que el primer cuadrante  $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0\}$  es positivamente invariante.

**Solución:** El modelo sólo tiene sentido para  $x, y \geq 0$ . Si  $x = 0$  entonces  $\dot{x} = 0$ , y si  $y = 0$  entonces  $\dot{y} = 0$ . Por lo tanto, los ejes coordenados son invariantes y el primer cuadrante es positivamente invariante.

2. Hallar los puntos de equilibrio del sistema en  $H$  y mostrar que existen 4 regímenes diferentes en función de  $\mu$ :

**Solución:** Los puntos de equilibrio se obtienen resolviendo el sistema

$$\begin{cases} x(2 - x - y) = 0, \\ y(\mu - y - \mu^2 x) = 0. \end{cases}$$

Obtenemos los puntos

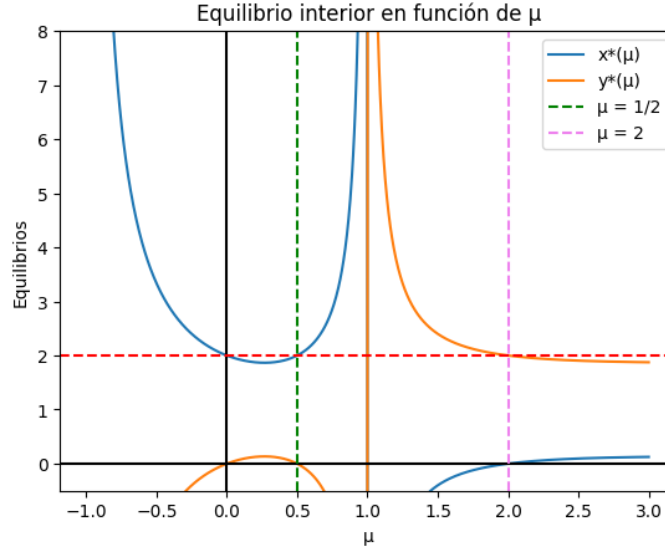
- $P_1 = (0, 0)$
- $P_2 = (2, 0)$
- $P_3 = (0, \mu)$ . Este punto pertenece a  $H$  sólo si  $\mu > 0$ .
- Equilibrio interior si  $x, y \neq 0$ :

$$\begin{cases} 2 - x - y = 0, \\ \mu - y - \mu^2 x = 0 \end{cases}$$

Resolviendo:

$$x^* = \frac{2 - \mu}{1 - \mu^2}, \quad y^* = 2 - x^*.$$

Por lo tanto, existe un equilibrio en el interior del primer cuadrante  $P_4 = (x^*, y^*)$  si  $x^* > 0$ ,  $y^* > 0$ . Esto ocurre si y sólo si  $0 < \mu < \frac{1}{2}$  o  $\mu > 2$  (ver el gráfico).



A partir de este análisis general, distinguimos los siguientes regímenes según el valor de  $\mu$ .

(a) (5 puntos)  $\mu < 0$

**Solución:** En este caso, los únicos equilibrios en la región invariante  $H$  son  $P_1 = (0, 0)$  y  $P_2 = (2, 0)$ .

(b) (5 puntos)  $0 < \mu < \frac{1}{2}$

**Solución:** En este caso, los únicos equilibrios en la región invariante  $H$  son  $P_1 = (0, 0)$ ,  $P_2 = (2, 0)$ ,  $P_3 = (0, \mu)$  y  $P_4 = (x^*, y^*)$ .

(c) (5 puntos)  $\frac{1}{2} < \mu < 2$

**Solución:** En este caso, los únicos equilibrios en la región invariante  $H$  son  $P_1 = (0, 0)$ ,  $P_2 = (2, 0)$  y  $P_3 = (0, \mu)$ .

(d) (5 puntos)  $\mu > 2$

**Solución:** En este caso, los únicos equilibrios en la región invariante  $H$  son  $P_1 = (0, 0)$ ,  $P_2 = (2, 0)$ ,  $P_3 = (0, \mu)$  y  $P_4 = (x^*, y^*)$ .

3. (30 puntos) Analizar la estabilidad de los equilibrios hallados en el ítem anterior para cada uno de los cuatro regímenes. Clasificar cada equilibrio (silla, nodo, foco, centro) y determinar su estabilidad.

**Solución:** El campo vectorial  $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  asociado a la ecuación está dado por

$$F(x, y) = (x(2 - x - y), y(\mu - y - \mu^2 x))$$

y su matriz Jacobiana,

$$DF(x, y) = \begin{bmatrix} 2 - 2x - y & -x \\ -\mu^2 y & \mu - 2y - \mu^2 x \end{bmatrix}.$$

Para clasificar los equilibrios usaremos el Teorema de Hartman-Grobman. Necesitamos entonces calcular  $DF(P_i)$  para  $i = 1, 2, 3, 4$  y los respectivos autovalores. Estudiemos primero los casos  $P_1, P_2$  y  $P_3$  que son más simples.

- $P_1 = (0, 0)$ :

$$DF(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix}.$$

La matriz es triangular, por lo que sus autovalores son los elementos de la diagonal: 2 y  $\mu$ . Se concluye que:

- Si  $\mu > 0$ ,  $P_1$  es un nodo inestable
- Si  $\mu < 0$ ,  $P_1$  es una silla.

- $P_2 = (2, 0)$ :

$$DF(2, 0) = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 0 & \mu - 2\mu^2 \end{bmatrix}.$$

Nuevamente, la matriz es triangular y sus autovalores son  $-2$  y  $\mu(1 - 2\mu)$ .

- Si  $0 < \mu < 1/2$ ,  $P_2$  es una silla
- Si  $\mu > 1/2$  o  $\mu < 0$ ,  $P_2$  es un nodo estable.

- $P_3 = (0, \mu)$ :

$$DF(0, \mu) = \begin{bmatrix} 2 - \mu & 0 \\ -\mu^3 & -\mu \end{bmatrix}.$$

Nuevamente, la matriz es triangular y sus autovalores son  $2 - \mu$  y  $-\mu$ .

- Si  $0 < \mu < 2$ ,  $P_3$  es una silla
- Si  $\mu > 2$ ,  $P_3$  es un nodo estable
- Si  $\mu < 0$ ,  $P_3$  es un nodo inestable.

**Equilibrio interior.** En el equilibrio interior,  $P_4 = (x^*, y^*)$  tenemos

$$DF(x^*, y^*) = \begin{bmatrix} 2 - 2x^* - y^* & -x^* \\ -\mu^2 y^* & \mu - 2y^* - \mu^2 x^* \end{bmatrix}.$$

Dado que  $(x^*, y^*)$  es un equilibrio, satisface

$$2 - x^* - y^* = 0 \quad \text{y} \quad \mu - y^* - \mu^2 x^* = 0.$$

De la primera ecuación se obtiene

$$2 - 2x^* - y^* = (2 - x^* - y^*) - x^* = -x^*.$$

De la segunda ecuación se obtiene

$$\mu - 2y^* - \mu^2 x^* = (\mu - y^* - \mu^2 x^*) - y^* = -y^*.$$

Luego, la matriz Jacobiana toma la forma

$$DF(x^*, y^*) = \begin{bmatrix} -x^* & -x^* \\ -\mu^2 y^* & -y^* \end{bmatrix}.$$

Además,

$$x^* = \frac{2 - \mu}{1 - \mu^2}, \quad y^* = 2 - x^*.$$

Entonces, si calculamos la traza de  $DF(x^*, y^*)$  obtenemos  $\tau = -(x^* + y^*) = -2 < 0$ . Por otro lado, el determinante de  $DF(x^*, y^*)$  es  $\Delta = x^* y^* (1 - \mu^2) > 0$  si  $0 < \mu < \frac{1}{2}$  y  $\Delta < 0$  si  $\mu > 2$ , dado que en este régimen  $x^*, y^* > 0$ .

Finalmente,

$$\tau^2 - 4\Delta = 4 - 4x^* y^* (1 - \mu^2) = 4 \left( 1 - \frac{(2 - \mu)\mu(1 - 2\mu)}{1 - \mu^2} \right).$$

Desarrollando el lado derecho y factorizando adecuadamente obtenemos que

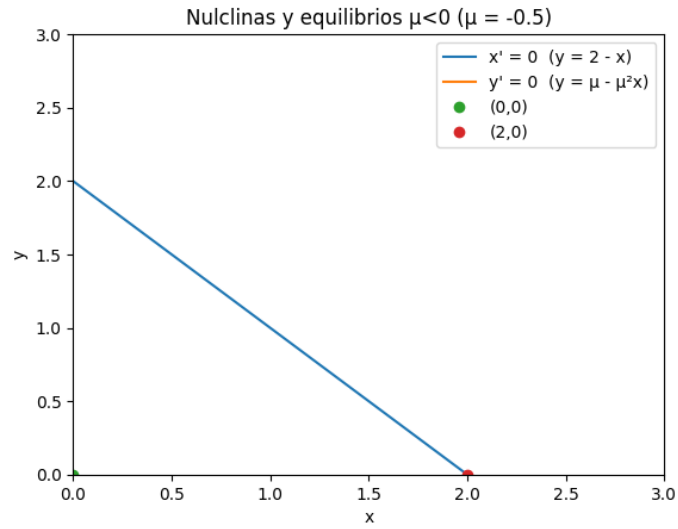
$$\tau^2 - 4\Delta = 4 \frac{(1 - \mu)(1 + 2\mu^2)}{1 - \mu^2} = 4 \frac{1 + 2\mu^2}{1 + \mu} > 0.$$

En consecuencia,  $P_4$  es un nodo estable para  $0 < \mu < \frac{1}{2}$  y una silla si  $\mu > 2$ .

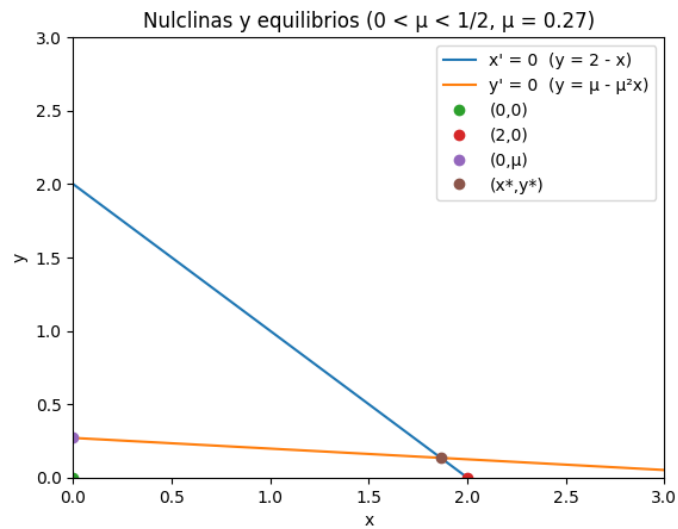
4. (10 puntos) Para cada uno de los 4 regímenes, realizar un gráfico de los equilibrios y de las nulclinas en la región  $H$ .

**Solución:**

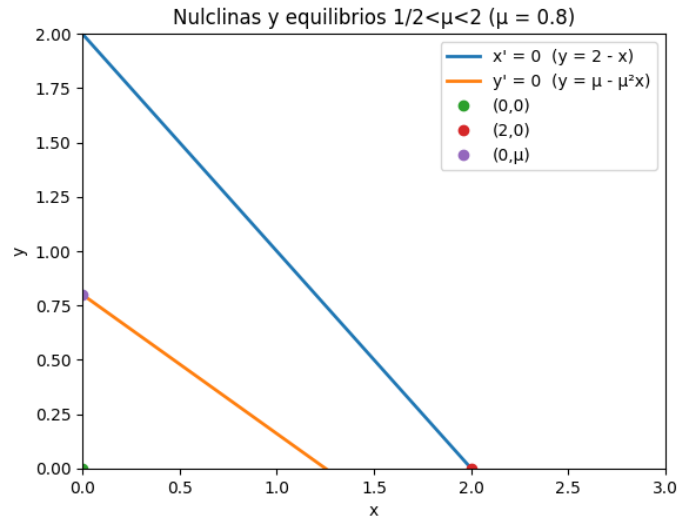
- Caso 1:  $\mu < 0$ . En este caso tenemos sólo dos equilibrios,  $P_1 = (0, 0)$  y  $P_2 = (2, 0)$ .



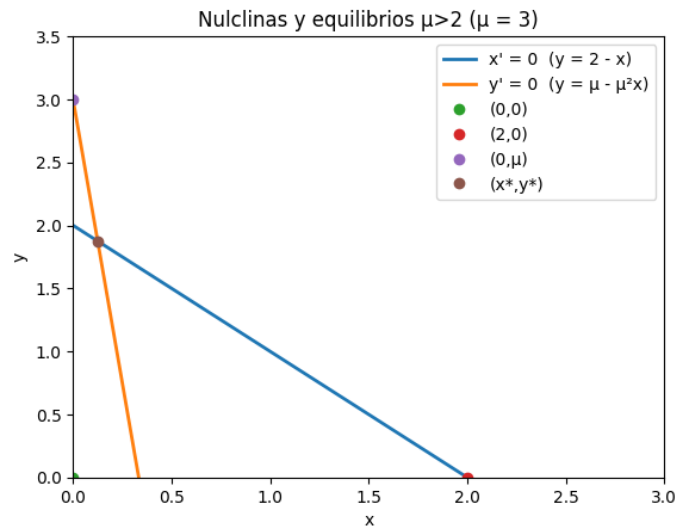
- Caso 2:  $0 < \mu < \frac{1}{2}$ . En este caso tenemos los 4 equilibrios en el primer cuadrante



- Caso 3:  $\frac{1}{2} < \mu < 2$ : En este caso tenemos 3 equilibrios en el primer cuadrante,  $P_1 = (0, 0)$ ,  $P_2 = (2, 0)$  y  $P_3 = (0, \mu)$ .



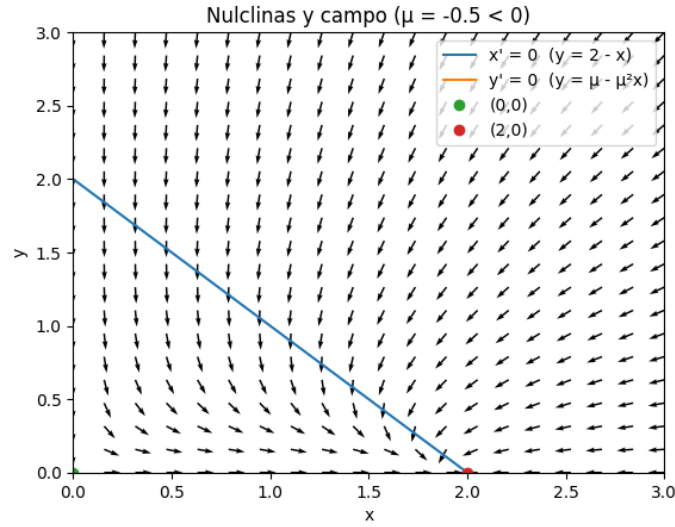
- Caso 4:  $\mu > 2$ : En este caso volvemos a tener 4 equilibrios.



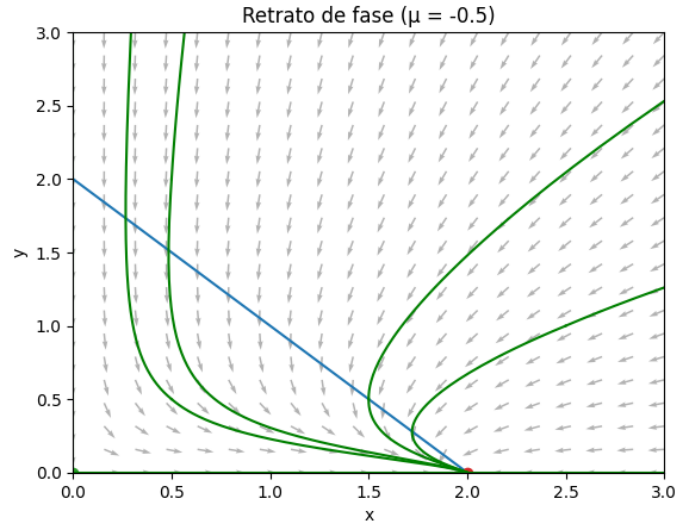
5. (20 puntos) Con toda la información recabada, realizar un diagrama de fases del sistema en la región  $H$  para cada uno de los 4 regímenes.

**Solución:** Con la información recogida vamos a realizar el diagrama de fases en cada rango relevante del parámetro  $\mu$ .

- Caso 1:  $\mu < 0$ . En este caso  $P_1 = (0,0)$  resulta una silla. Los autovectores son los mismos ejes cartesianos,  $P_2 = (2,0)$  es un nodo estable. Se representan los equilibrios, las nulclinas y el campo vectorial:



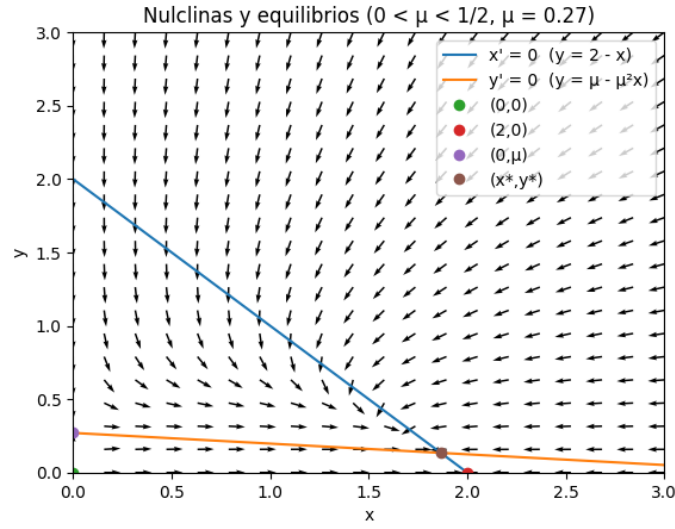
A partir de esta información se obtiene el siguiente diagrama de fases:



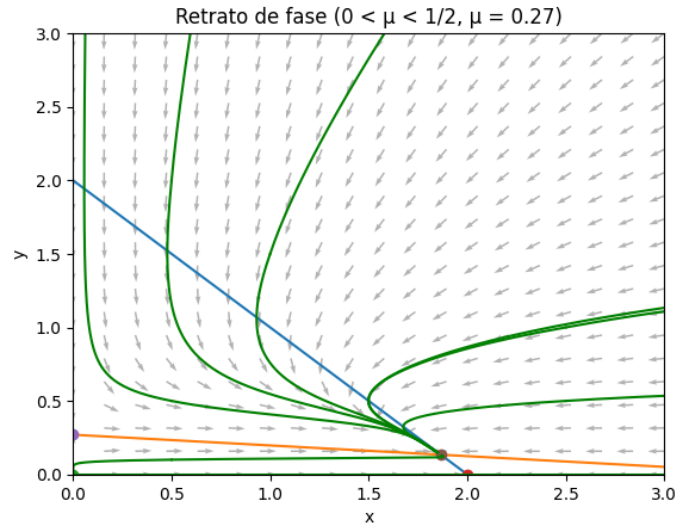
Se observa que para este valor del parámetro, independientemente de la condición inicial, la especie  $y$  se extingue y la población de la especie  $x$  converge a  $x = 2$ .

- Caso 2:  $0 < \mu < \frac{1}{2}$ . Este es el caso más interesante. Tenemos 4 puntos críticos en el primer cuadrante:
  - $P_1 = (0,0)$  resulta un nodo inestable.
  - $P_2 = (2,0)$  y  $P_3 = (0,\mu)$  son sillars.
  - $P_4 = (x^*, y^*)$  es un nodo estable.

Se representan los equilibrios, las nulclinas y el campo vectorial:



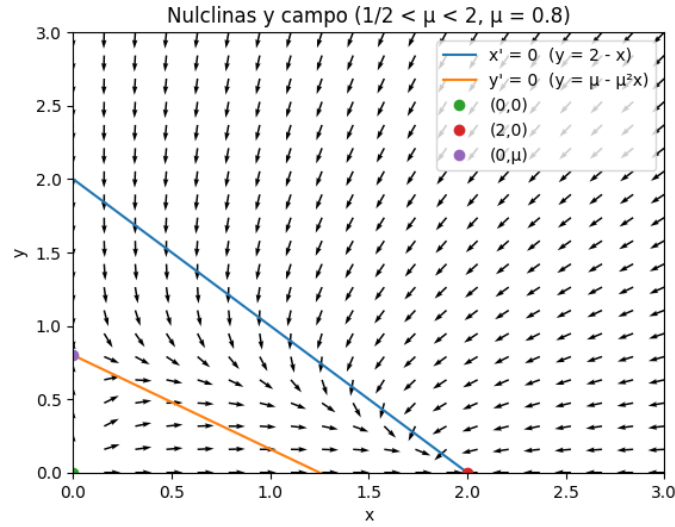
A partir de esta información se obtiene el siguiente diagrama de fases:



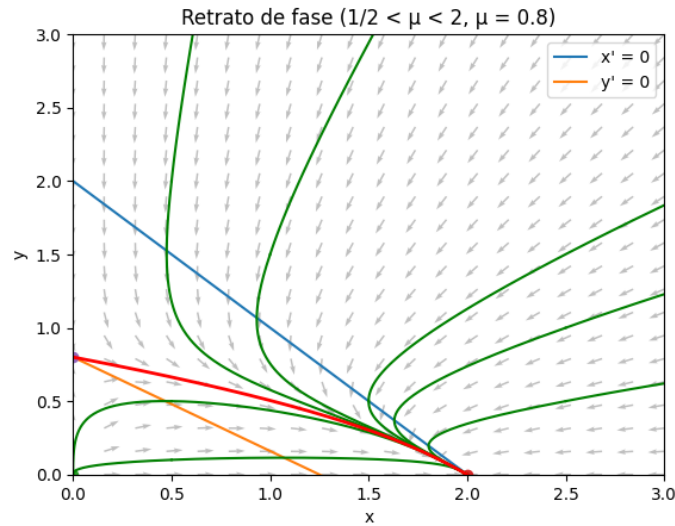
En este caso se da la coexistencia de especies, independientemente de la condición inicial.

- Caso 3:  $\frac{1}{2} < \mu < 2$ . En este caso tenemos 3 puntos críticos en el primer cuadrante.
  - $P_1 = (0, 0)$  es un nodo inestable.
  - $P_2 = (2, 0)$  es un nodo estable.
  - $P_3 = (0, \mu)$  es una silla.

Se representan los equilibrios, las nulclinas y el campo vectorial:



A partir de esta información se obtiene el siguiente diagrama de fases:

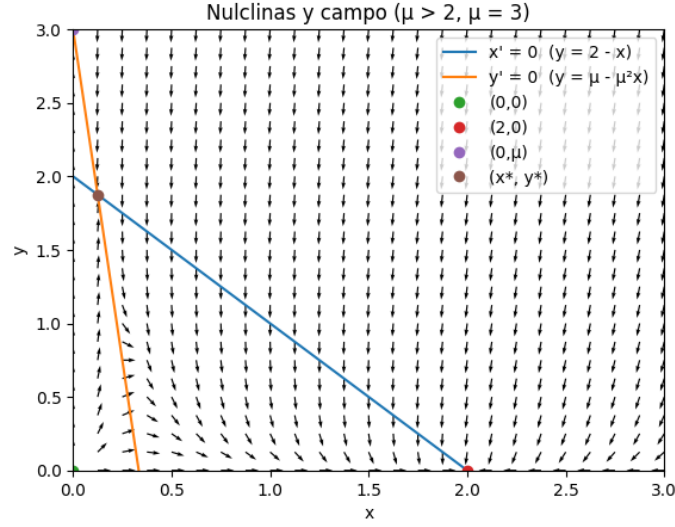


La curva roja es una trayectoria que conecta al equilibrio inestable  $(0, \mu)$  con el estable  $(2, 0)$ .

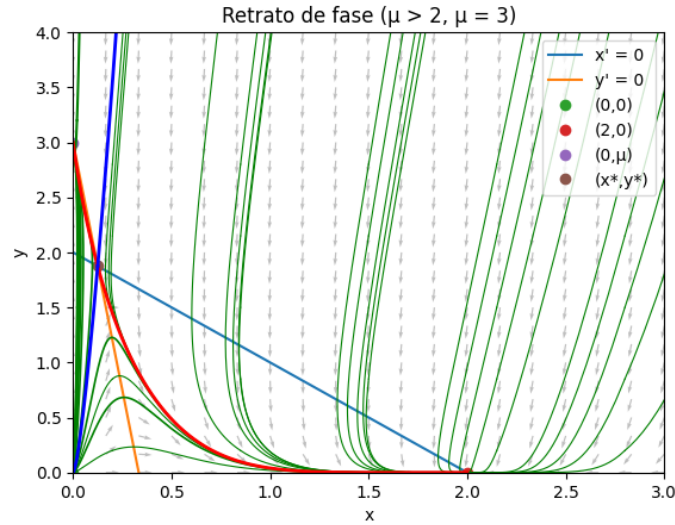
Al igual que lo que sucede en el caso 1, no hay posibilidad de coexistencia. En este caso, la especie  $y$  se extingue y  $x$  converge a 2.

- Caso 4:  $\mu > 2$ . En este caso volvemos a tener los 4 equilibrios. La estabilidad de los mismos es:
  - $P_1 = (0, 0)$  es un nodo inestable.
  - $P_2 = (2, 0)$  y  $P_3 = (0, \mu)$  son nodos estables.
  - $P_4 = (x^*, y^*)$  es una silla.

Se representan los equilibrios, las nulclinas y el campo vectorial:



A partir de esta información se obtiene el siguiente diagrama de fases:



El espacio de fases se divide en dos regiones: aquellas trayectorias que convergen a  $(2,0)$  y aquellas que convergen a  $(0,\mu)$ . En particular, la coexistencia no es posible, y la especie que sobrevive depende de la condición inicial.

6. (10 puntos) Analizar, en donde corresponda, el tipo de bifurcación que se observa al pasar de un régimen al otro.

**Solución:** El sistema presenta cambios cualitativos en su dinámica cuando  $\mu$  atraviesa los valores críticos  $\mu_1 = 0$ ,  $\mu_2 = \frac{1}{2}$  y  $\mu_3 = 2$ . Analizamos cada caso:

- $\mu_1 = 0$ . En este valor vemos que los equilibrios  $P_1 = (0, 0)$  y  $P_3 = (0, \mu)$  colisionan. Para  $\mu < 0$  tenemos que  $P_1$  es una silla y  $P_3$  cae fuera de la región invariante. Cuando  $\mu > 0$ ,  $P_1$  pasa a ser un nodo inestable mientras que  $P_3$  es una silla ( $0 < \mu < 2$ ). Al colisionar, el equilibrio  $P_1$  transfiere su estabilidad a  $P_3$ , por lo que estamos en presencia de una bifurcación *transcrítica*.

En este mismo valor, también tenemos una colisión de los equilibrios  $P_2 = (2, 0)$  y  $P_4 = (x^*, y^*)$ . Para  $\mu < 0$  tenemos que  $P_2$  es un nodo estable y  $P_4$  está fuera de la región invariante y para  $0 < \mu < \frac{1}{2}$  tenemos que  $P_2$  pasa a ser una silla, mientras que  $P_4$  pasa a ser un nodo estable. Nuevamente tenemos una transferencia de estabilidad, por lo que estamos nuevamente en presencia de una bifurcación *transcrítica*.

- $\mu_2 = \frac{1}{2}$ . En este valor vemos que  $P_2 = (2, 0)$  y  $P_4 = (x^*, y^*)$  colisionan. Para  $\mu < \frac{1}{2}$ ,  $P_2$  es una silla y  $P_4$  un nodo estable. Cuando pasamos a  $\frac{1}{2} < \mu < 2$  las estabilidades se revierten,  $P_2$  pasa a ser un nodo estable, y  $P_4$  se va de la región invariante  $H$ . Nuevamente estamos en presencia de una bifurcación *transcrítica*.
- $\mu_3 = 2$ . En este valor colisionan los puntos de equilibrio  $P_3 = (0, \mu)$  y  $P_4 = (x^*, y^*)$ . Para  $\frac{1}{2} < \mu < 2$  tenemos que  $P_3$  es una silla y  $P_4$  está fuera de la región invariante  $H$ , y cuando  $\mu > 2$ , el equilibrio  $P_3$  pasa a ser un nodo estable y  $P_4$  una silla, intercambiando su estabilidad. Entonces tenemos una bifurcación *transcrítica*.

---

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Complete sus datos en esta hoja y entréguela junto con el examen |
|------------------------------------------------------------------|